

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Departamento de Estudios de Postgrados CUNOC
Maestría: En Ingeniería Estructural y Sismorresistente
Curso: Ingeniería Sísmica
Estudiante: Marlon Ivan Carreto Rivera
Carnet / No. Dpi: 2733955050909

Desarrollo del tema: Terremoto Sumatra, Indonesia (2004)

El terremoto de Sumatra, Indonesia, ocurrió el 26 de diciembre de 2004 y es considerado uno de los desastres naturales más devastadores registrados en la historia moderna. El epicentro se localizó frente a la costa occidental de la isla de Sumatra, cerca de la provincia de Aceh, en el océano Índico. El sismo comenzó aproximadamente a las 7:58 de la mañana, hora local, cuando miles de personas realizaban actividades cotidianas o disfrutaban de las playas durante las vacaciones de fin de año. La combinación entre un terremoto de enorme magnitud y un tsunami gigantesco provocó una tragedia sin precedentes que afectó a varios países.

El terremoto alcanzó una magnitud de 9.1 en la escala de momento sísmico y tuvo una profundidad cercana a 30 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial. La ruptura ocurrió a lo largo de aproximadamente 1,300 kilómetros de la falla y liberó energía acumulada durante varios siglos. El proceso de ruptura duró entre tres y cuatro minutos, siendo uno de los más largos registrados por instrumentos modernos. La enorme cantidad de energía liberada desplazó el fondo marino varios metros y generó un tsunami que cruzó el océano Índico en pocas horas.

Desde el punto de vista geológico, el terremoto ocurrió en una zona de subducción, donde la placa Indo-Australiana se introduce lentamente por debajo de la microplaca de Birmania, parte del sistema de la placa Euroasiática. Durante cientos de años, el movimiento continuo de las placas acumuló enormes esfuerzos hasta que finalmente la falla se rompió de forma repentina. Este desplazamiento vertical del fondo oceánico levantó millones de toneladas de agua y produjo olas que viajaron a velocidades cercanas a 800 kilómetros por hora en aguas profundas.

El tsunami alcanzó alturas superiores a 30 metros en algunas zonas costeras de Indonesia y llegó también a Sri Lanka, India, Tailandia, Maldivas, Somalia y otros países ubicados alrededor del océano Índico. En total, más de diez países sufrieron graves daños. En aquella época no existía un sistema regional de alerta de tsunamis para esa zona, por lo que muchas comunidades no recibieron ninguna advertencia antes de la llegada de las olas destructivas.

Las consecuencias humanas fueron enormes. Más de 283,000 personas murieron, alrededor de 14,000 desaparecieron y más de un millón de habitantes quedaron desplazados. Miles de viviendas, hospitales, escuelas, carreteras, puertos y sistemas de comunicación fueron destruidos. La provincia de Aceh fue la región más afectada debido a su cercanía con el epicentro. Además, la pesca, el turismo, la agricultura y el comercio sufrieron pérdidas económicas muy importantes durante varios años.

Después del desastre, la ingeniería sísmica y la planificación urbana experimentaron cambios importantes. Se desarrollaron nuevos mapas de amenaza sísmica y de inundación por tsunami para identificar las zonas con mayor riesgo. También se actualizaron los códigos de construcción, incorporando requisitos más estrictos para diseñar edificios resistentes a terremotos y para estructuras cerca del litoral. Además, se promovió el uso de materiales de mejor calidad, refuerzos estructurales adecuados y procedimientos constructivos más seguros.